

录音卡产品·软件层需求规格说明书

录音卡产品 · 软件层需求规格说明书（SRS）

项目	内容
文档版本	v1.3 (技术选型定稿: Flutter)
技术选型	Flutter (跨平台, 一套代码跑 Android/iOS)
编制日期	2026-09-15
产品性质	软硬一体 (录音卡硬件 + App 软件层)
文档范围	软件层: App 功能、后端服务、与硬件/AI 的接口契约
软件负责人	翁锐 (陈奕超)
文档状态	待团队评审

本文档取代此前基于"个人自用纯 App"假设的 v0.1 草案 (已作废)。

1 引言

1.1 编写目的

本文档是"录音卡 (英语口语练习)"产品**软件层**的需求规格说明书, 作为软件、硬件、AI 三组并行开发的统一依据与对齐基线。文档明确: 软件做什么、不做什么、与硬件/AI 的接口边界、MVP 优先级与里程碑切分。

1.2 项目背景与战略意义

- 产品本质:** "录音卡"是**硬件**, 而非单纯 App。目标是打造具备独特竞争力 (口语练习) 的软硬一体产品。
- 里程碑地位:** 集团 AI 部成立后**首个落地的实物产品**, 是集团科技领域从无到有的重要里程碑。
- 生产与市场路径:** 已接触深圳产业链资源, 未来投入生产、流向市场, 实现经济赋能。
- 研发路径:** **软件与硬件双轨并行**, 当前首要目标是**先跑通 App 核心功能 (口语陪练)**, 后续再向硬件延伸。

1.3 读者对象

读者	关注点
翁锐 (软件+UI)	软件框架、功能清单、UI 交互、执行路径
焦子冲 / 刘峰旭 (AI+数据库)	AI 纠音接口契约、数据采集需求、后端数据模型
郭准 (硬件)	软件↔硬件接口契约、阻塞项
项目评审/管理层	里程碑、范围、风险

1.4 团队分工与责任边界

成员	职责	对应本文档章节
翁锐（陈奕超）	软件大型框架搭建、UI 设计、对接一线需求	第 5 章功能需求 + UI 交互
郭准	录音卡硬件分类/组成/适配芯片、深圳打样	第 8.1 节接口契约（硬件侧）
焦子冲	AI 智能体关键岗位、听音看音智能化、制定会议周期	第 8.2 节接口契约（AI 侧）
刘峰旭	配合 AI 攻关、数据库	第 7 章数据需求

1.5 术语与缩略语

术语	说明
录音卡（硬件）	便携录音设备，按键即录、本地存储、事后与手机同步
复读机引擎	变速/断句/AB 复读/跟读对比/波形可视化 的核心练习引擎
跟读对比	原声播一句→录一句→自动切换回放，无 AI 时的核心纠错手段
顽固音	学生反复发错的音，由知识库分析后定向纠正
教师经验蒸馏	将一线口语老师心法转化为结构化知识库
ASR	自动语音识别（AI 团队负责，软件层只对接）

2 项目概述

2.1 产品定位

一句话定位：用"录下来自己听"替代"怕开口 / 等老师"，把口语练习变成可重复、可回看、可坚持的日常动作。

产品形态（双入口，软件侧归一）：

- **录音卡（硬件）：**独立设备，按键即录、本地存储，事后与手机同步——降低"开口门槛"，不依赖手机、无社交压力。
- **手机 App：**直接在手机上完成同样的"录→听→比→改"练习闭环。

软件侧职责 = 把两套入口的录音与练习数据**归一化到同一套学习体系**（内容、回放、对比、进度、复习）。

2.2 目标用户

用户	场景	诉求
中小学生	同步教材跟读	练课文、纠发音
大学生	四六级/雅思口语	练流利度、过考试
成人自学	日常/职场	开口、坚持

用户	场景	诉求
老师	查看学生学习状况	掌握发音过程数据、定位顽固音

2.3 核心痛点与差异化

痛点	解决思路
怕开口、等老师	录音卡离线私密练，App 体系化坚持
市面 App 语音识别不准、连读处理差	短期用"波形对比+自评"兜底，长期由 AI 团队攻克高精度识别
练习不可回看、难坚持	复读机引擎 + 打卡/成就/间隔复习

2.4 双轨研发路径

软件轨（翁锐主责）： 复读机引擎 demo → 完整 App → 硬件协同对接

硬件轨（郭准主责）： 硬件调研 → 芯片选型 → 深圳打样 → 量产

AI 轨（焦子冲主责）： 讯飞等纠音模型调研 → API 接入 → 顽固音分析

└──────── 三者通过"接口契约"对齐 ─────────┘

3 核心需求与功能构想（会议纪要新增）

本节为会议纪要提出的创新点，调研大纲未覆盖，作为软件层需预留接口/数据埋点的需求。

3.1 发音过程数据采集（软件层：采集 + 埋点）

- **构想：**通过录音卡/App 记录学生**发音过程数据**（断句、停顿、重音、连读、时长），供老师了解学习状况。
- **软件层职责：**录音时采集并结构化存储过程数据（不只是最终音频），为 AI 分析与教师端展示提供数据源。
- **优先级：**P1（数据埋点结构先行，AI 分析后置）。

3.2 顽固音分析与纠音视频发放（软件层：承载 + 分发）

- **构想：**利用知识库分析"顽固音"，定向发放纠音视频。
- **软件层职责：**提供"纠音视频"的承载与推送入口；顽固音识别由 AI 团队负责。
- **优先级：**P2（依赖 AI 能力成熟）。

3.3 教师经验蒸馏 → 知识库（AI 团队主责，软件层对接）

- **构想：**将一线口语老师的心法技巧"蒸馏"为类似大模型的知识库，赋能纠音系统。
- **软件层职责：**知识库的查询/调用接口占位（见 8.2）。
- **优先级：**P2。

3.4 高精度声音识别与纠错 (AI 团队主责)

- 市面 App 痛点：语音识别不准、连读处理差。
- 软件层职责**：提供音频数据与上下文（句子原文/音标），供 AI 引擎训练与推理；识别结果回填展示。

3.5 实时对练与全要素口语评测 (会议新增, AI 团队主责, 软件层承载)

- 构想**：随时实时对练，通过视频纠正口型/嘴型/舌位，通过音频评测发音/音变/节奏/轻重/语调，覆盖口语全部要素。
- 软件层职责**：实时音频流采集、前置摄像头流采集、实时反馈 UI（语调曲线叠加、标准发音器官模型展示、逐要素打分面板）；评测算法由 AI 团队负责。
- 关键约束**：见 5.13 可行性分级——音频维度全要素成熟可用；视觉维度中"口型/嘴型"仅能做唇形对比，"舌位"受手机硬件限制暂不可实现。
- 优先级**：P3（远期，依赖 AI 团队）。

3.6 数字人陪练 (专项训练 + 实时对话 + 视频形象) (会议新增)

- 构想**：提供"数字人选取板块"，用户可选不同数字人（虚拟老师）进行发音、连读、音标、雅思等专项训练，并与之实时语音对话；数字人以视频形象呈现。
- 软件层职责**：数字人形象展示 UI、选取交互、实时音视频流对接、专项训练流程编排；数字人形象/口型同步/TTS 与 ASR/LLM 对话由 AI 团队或第三方方案提供。
- 优先级**：P3（远期，依赖 AI 团队 + 第三方数字人方案）。

4 业务需求

4.1 核心业务流程 (练习闭环)

- 选内容（课程/句子，含原文+音标+原声+翻译）；
- 听原声（可变速、断句）；
- 跟读录音（App 端：按住说话 / 硬件端：按键即录）；
- 回听对比（原声 vs 我的录音，波形重叠对比）；
- 自评（流利/准确/完整 三维 1-5 分，替代 AI 打分）；
- 收藏/标记薄弱 → 进复习池；
- 间隔重复复习 + 打卡激励。

4.2 角色-场景对应表

角色	场景	频率	优先级
学生	跟读课文/句子练习	高	P0
学生	回听对比纠错	高	P0
学生	复习重难点	中	P1

角色	场景	频率	优先级
学生	用录音卡离线练→同步 App	中	P0（硬件就绪后）
老师	查看学生发音过程数据	低	P1/P2

4.3 业务规则

- 1. 录音最小时长 < 1s 视为无效丢弃；
- 2. 自评三维（流利/准确/完整）各 1–5 分；
- 3. 复习池 = 收藏句 + 标错句 + 生词，统一调度；
- 4. 删除卡片/录音需二次确认；
- 5. 录音卡归属用户，一台账号可绑多卡。

5 功能需求（软件层）

5.1 总体功能架构

录音卡 App（软件层）

- ├ A 账号与个性化
- ├ B 内容/课程库（承载呈现，不含内容生产）
- ├ C 练习核心引擎（复读机 + 跟读对比）★
- ├ D 录音卡（硬件）协同 ★差异化
- ├ E 录音管理与回放
- ├ F 自评与学习记录（无 AI）
- ├ G 复习与间隔重复调度
- ├ H 激励体系（打卡/成就/排行）
- ├ I 社区与分享
- ├ J 系统（推送/离线/设置/云同步）
- ├ K 发音过程数据采集（会议新增，见 3.1）
- ├ L 实时对练与全要素口语评测 ★远期（音频韵律评测 + 视频纠口型嘴型）
- ├ M 自定义场景库（导入自己的素材练口语）★
- └ N 数字人陪练（专项训练 + 实时对话 + 视频形象）★远期

5.2 C 练习核心引擎（复读机）★ P0 首个 demo 模块

编号	功能	说明	优先级
C-01	变速不变调	0.5x–2.0x，音质不塌	P0
C-02	自动断句	按静音/语义切句，支持手动微调	P0
C-03	AB 断点复读	设 A/B 点 + 重复次数/间隔	P0
C-04	跟读对比	原声一句→录一句→自动 A/B 切换	P0

编号	功能	说明	优先级
C-05	波形可视化	原声与录音波形重叠对比	P0
C-06	按住说话	按住开始录音、松开结束并保存（会议纪要明确的基础交互）	P0
C-07	耳返监听	录音实时返听	P1
C-08	句子收藏	重难点句进复习池	P0

5.3 D 录音卡协同（硬件）★差异化（接口占位，降级预案）

编号	功能	说明	优先级
D-01	设备发现与配对	BLE 发现→绑 SN→归属用户	P0（硬件就绪后）
D-02	远程控制	App 控制卡开始/停止/播放	P1
D-03	卡片状态	电量/存储/固件版本	P0
D-04	录音同步	开 App 自动增量拉取卡的录音	P0
D-05	卡录音归类	按课程/日期归入练习体系	P1
D-06	OTA 入口	预留，本期后置	P2

降级预案（阻塞项未确认前）：若卡不能开 App 自动同步，D-04 降级为"卡手动导出 mp3 → App 导入"。

5.4 B 内容/课程库

编号	功能	优先级
B-01	课程→课→句子三级结构（原文+音标+原声+翻译）	P0
B-02	双语字幕同步（点句即播）	P0
B-03	资源导入（内置库 + 用户/教师导入 + 网盘）	P1
B-04	屏幕取词 + 生词本	P1
B-05	教材同步（按年级/版本）	P2
B-06	考试题库品类（四六级/雅思/托福/考研）	P2

内容品类说明：产品需覆盖的练习内容品类包括——中小学同步教材、四六级口语、雅思口语、托福口语、考研复试口语、日常/职场口语。其中题库的**内容生产**（题目、原声音频、参考文本、评分要点）属内容/教研团队，不在软件层需求内；软件层只负责**承载、按品类/考试筛选、与练习引擎对接**。文本题库可从公开资料整理（雅思/托福/四六级口语题库部分公开），原声音频需录制或采购（内容侧成本）。

5.5 E 录音管理与回放

编号	功能	优先级
E-01	录音列表（按来源/课程/时间筛选）	P0

编号	功能	优先级
E-02	录音回放（波形+进度+慢放）	P0
E-03	录音标注（自评/备注/标错音）	P1
E-04	删除/导出（导出 mp3 提交老师）	P1

5.6 F 自评与学习记录（无 AI）

编号	功能	优先级
F-01	三维自评（流利/准确/完整 1-5）	P0
F-02	学习记录（时长/句数/录音数/连续天数）	P0
F-03	薄弱点标记（常错音/常错句）	P1
F-04	进步看板（周/月趋势）	P1

5.7 G 复习与间隔重复调度

编号	功能	优先级
G-01	复习池（收藏+标错+生词）	P0
G-02	间隔算法（艾宾浩斯规则引擎，非 AI）	P1
G-03	复习模式（听→默→录→比循环）	P1

5.8 H 激励体系

编号	功能	优先级
H-01	打卡/连胜	P0
H-02	成就/徽章	P1
H-03	排行榜（可关隐私）	P2

5.9 A 账号与个性化

编号	功能	优先级
A-01	注册/登录（手机号/微信/Apple）	P0
A-02	个性化（目标/水平/时长/提醒）	P0
A-03	多设备绑定（一账号多卡）	P1

5.10 I 社区与分享

编号	功能	优先级
I-01	录音分享（社区/微信）	P1
I-02	班级/圈子（老师建班、看学生录音）	P2

编号	功能	优先级
I-03	互评	P2

5.11 J 系统能力

编号	功能	优先级
J-01	推送提醒	P1
J-02	离线可用	P1
J-03	设置（语速/显示/隐私）	P0
J-04	云同步（跨设备进度/收藏/元数据）	P1

5.12 K 发音过程数据采集（会议新增）

编号	功能	优先级
K-01	录音过程数据埋点（断句/停顿/重音/连读）	P1
K-02	过程数据上传接口（供 AI 分析）	P1
K-03	纠音视频承载与推送入口	P2

5.13 L 实时对练与全要素口语评测 ★远期

5.13.1 全要素清单与可行性分级（硬约束，评审必读）

口语要素	技术手段	可行性	说明
发音（音素）	ASR + 音素级评测	成熟	讯飞/驰声/微软/ELSA 已有成熟方案
节奏（语速/停顿/断句）	韵律评测	成熟	流利度评分的标准维度
语调（升降调）	基频(F0)对比	中等	音高曲线叠加对比
音变（连读/弱读/省音）	韵律评测 + 连读规则	中等	有产品实现，精度中等
轻重（词重音/句重音）	重音检测	中等	可评但精度一般
口型/嘴型（唇形）	前置摄像头唇动分析	有限	仅能对比唇形开合度，需正对镜头 + 良好光照
舌位（舌头位置）	超声/EMA 舌位成像	不可行（手机端）	舌在口腔内部，普通摄像头拍不到，需专业设备

结论：音频维度的"发音/节奏/语调/音变/轻重"5 项可落地（靠 AI 韵律评测）；视觉维度"口型/嘴型"仅能做粗略唇形对比；"舌位"在手机端物理上无法采集，应明确排除，或改用"标准舌位示意动画"教学（非真实检测）。

5.13.2 功能明细

编号	功能	说明	优先级
L-01	实时音频流采集	边读边传，支持流式评测	P3
L-02	实时韵律评测	发音/节奏/语调/音变/轻重 逐要素实时打分	P3

编号	功能	说明	优先级
L-03	语调曲线叠加	我的语调 vs 标准语调 基频曲线实时对比	P3
L-04	逐要素评分面板	各要素分维度可视化展示与错误定位	P3
L-05	摄像头唇形对比	前置摄像头捕捉唇形，与标准口型对比	P3
L-06	标准发音器官动画	口型/嘴型/舌位 标准示意动画（教学用，非真实检测）	P3

5.14 M 自定义场景库（把自己的素材放进去）★

功能定位

用户可导入自有素材（音频/文本/视频/图片），自建练习场景与卡片，形成个人口语素材库，随时对练。这是"自用 + 通用"定位的核心承载，与官方课程库（B 模块）共用同一套练习引擎（C 模块），不重复开发。

功能明细

编号	功能	说明	优先级
M-01	音频导入	导入 mp3/m4a/wav 作为练习原声	P1
M-02	文本导入	粘贴/TXT 导入文本，自动断句成练习卡	P1
M-03	视频抽音频	从视频提取音频作为素材	P2
M-04	图片 OCR 取字	拍照/相册 OCR 提取文字转练习卡	P2
M-05	网盘/文件导入	从网盘或文件管理器批量导入	P1
M-06	自建场景分类	用户自建场景（面试/旅行/课堂等）分组管理	P1
M-07	自录原声	用户自己录"标准原声"作为对比基准	P1
M-08	素材编辑	改标题/参考文本/音标/翻译	P1
M-09	无原声素材兜底	纯文本素材用 TTS 合成原声（依赖 V3.0 TTS）或仅自读	P2

关键说明

- 自定义素材若无原声音频，无法做"跟读对比"；需通过 M-07 自录原声，或 M-09 用 TTS 合成（依赖 AI 能力）。
- 文本自动断句复用 C-02（自动断句）能力，不单独造轮子。
- 素材归属用户，随云同步（J-04）跨设备可用。

5.15 N 数字人陪练（专项训练 + 实时对话 + 视频形象）★远期

功能定位

用户可选取不同"数字人"（虚拟老师）进行专项口语训练——发音、连读、音标、雅思等，并可与之实时语音对话；数字人以视频形象呈现（口型同步 + 语音）。数字人是"壳"，核心训练能力复用 C（练习引擎）、L（韵律评测）、B（题库）。

功能明细

编号	功能	说明	优先级
N-01	数字人选取	数字人库，按专长（发音/连读/音标/雅思）、口音（英/美）、风格筛选	P3
N-02	专项训练绑定	发音/连读/音标/雅思 等专项训练，绑定到所选数字人	P3
N-03	实时语音对话	与数字人实时语音对话（ASR + LLM + TTS，软件层可独立对接第三方 API 先行）	P3
N-04	数字人视频呈现	数字人形象 + 口型同步（lip-sync）+ TTS 发声	P3
N-05	口音/音色选择	英音/美音等口音与音色切换	P3

关键说明

- 数字人形象/口型同步/TTS 依赖第三方数字人方案（讯飞虚拟人、腾讯智影、阿里云、硅基智能等）或 AI 团队自研；软件层只做形象展示、选取交互、音视频流对接。
- "实时对话" = ASR + LLM + TTS 三环节的 API 管道，软件层可独立对接第三方 API（讯飞/DeepSeek/edge-tts 等）先行实现，不必等 AI 团队自研；AI 团队价值在自研/优化算法与"听音看音智能化"。专项训练（发音/连读/音标）复用 L 模块韵律评测，不重复开发。
- 雅思专项 = B-06 考试题库品类 + 数字人陪练，形成"选数字人 → 选专项 → 练"完整链路。

6 非功能需求

6.1 性能

指标	要求
录音启动延迟	≤ 500ms
回放启动延迟	≤ 300ms
变速处理	实时变速不卡顿
波形渲染	1 分钟内音频波形 ≤ 1s 生成
卡录音同步	单次 100 条录音增量同步 ≤ 30s

6.2 安全

- 账号鉴权（JWT/Token），录音文件按用户隔离；
- 隐私协议明示，录音/学习数据脱敏；
- 未成年人场景需符合个人信息保护要求。

6.3 可用性

- 核心练习功能离线可用（复读机引擎不依赖网络）；
- 录音异常中断可恢复。

6.4 兼容性

- Android 8.0+ 先行（后续 iOS）；

- 主流分辨率、竖屏优先。

7 数据需求（后端，刘峰旭主责）

7.1 核心数据实体

实体	关键字段	关系
User	画像/目标/水平/设置	1:N Device/Recording
Device（录音卡）	SN/绑定用户/电量/存储/固件	N:1 User
Course / Lesson / Sentence	三级树，Sentence 含原文/音标/音频/翻译	层级
Recording	归属/来源(App或卡)/关联句/URL/自评/标注/波形缓存/过程数据	N:1 Sentence/User
Collection	生词/句子收藏+标签	N:1 User
ReviewTask	复习池条目+下次复习时间	N:1 User
CheckIn / Achievement	打卡与成就事件	N:1 User
Post	社区分享	N:1 User
Material（自定义素材/场景）	用户自有素材/自建场景（来源：音频/文本/视频/OCR），含文件与关联句	N:1 User
DigitalHuman（数字人）	数字人形象/专长（发音/连读/音标/雅思）/口音/音色配置	1:N 专项训练

7.2 数据流转



8 接口需求

8.1 软件 ↔ 硬件（录音卡）接口契约（阻塞项，待郭准确认）

项	软件需要知道	当前假设
连接方式	传输协议	蓝牙 BLE（控制）+ 文件通道
设备标识	绑定/鉴权	1 对多，设备 SN + 用户绑定
录音格式	封装/采样	需硬件定，App 侧做解码适配
同步触发	何时灌入 App	开 App 自动增量同步

项	软件需要知道	当前假设
固件	是否 OTA	预留入口，本期后置

8.2 软件 ↔ AI（纠音引擎）接口契约（占位，待焦子冲确认）

接口	方向	入参	出参
纠音评分	App→AI	音频 + 句子原文/音标	音素级评分/错误定位
实时韵律评测（流式）	App→AI	实时音频流 + 句子原文/音标	逐要素实时评分（发音/节奏/语调/音变/轻重）
唇形分析	App→AI	摄像头视频帧	唇形关键点/与标准口型差异
顽固音分析	App→AI	过程数据 + 历史录音	顽固音报告
纠音视频查询	App→知识库	顽固音类型	纠音视频资源
数字人形象/口型同步	App→数字人服务	文本/音频	口型动画数据/视频流
实时对话（ASR+LLM）	App→AI	用户语音流	数字人语音回复 + 口型数据

8.3 App ↔ 后端 API

标准 REST：登录、内容拉取、录音元数据上传、学习记录同步、复习任务、打卡/成就。

8.4 第三方

- 登录：微信/Apple/手机号；
- AI 能力：讯飞等纠音 API（焦子冲调研后接入）。

9 MVP 范围与里程碑

9.1 优先级总表

层级	范围
P0（首版必做）	账号、课程库呈现、复读机引擎（变速/断句/AB/跟读对比/波形/按住说话）、录音管理与回放、自我评分、打卡、设置、云同步
P1（紧接）	取词收藏、耳返、录音导出、复习间隔、进步看板、推送、离线、多卡绑定、卡录音归类、过程数据埋点、自定义素材导入
P2（后置）	教材同步、考试题库品类、班级/圈子、社区互评、排行榜、OTA、顽固音分析、纠音视频
P3（远期）	实时对练与全要素口语评测（音频韵律评测 + 视频唇形对比，见 5.13；舌位检测排除）、数字人陪练（专项训练 + 实时对话 + 视频形象，见 5.15）

9.2 里程碑切分（对齐"先跑通 App 核心功能"）

里程碑	内容	主责	依赖
M1 框架 + 复读机引擎 demo	搭建 App 框架 + 复读机引擎（录音→断句→跟读→波形对比→自评→复习池）+ 按住说话	翁锐	无（纯本地）
M2 完整 P0	账号、课程库、录音管理、打卡、云同步	翁锐 + 刘峰旭（后端）	M1
M3 硬件协同	录音卡配对 + 同步 + 状态	翁锐 + 郭准	硬件打样
M4 AI 纠音	接入纠音 API、顽固音分析	焦子冲 + 刘峰旭	AI 模型调研
M5 实时对练与全要素评测	实时韵律评测 + 唇形对比（舌位排除）	焦子冲 + 翁锐	M4 + 实时流方案
M6 数字人陪练	数字人选取 + 专项训练 + 实时对话 + 视频形象	焦子冲 + 翁锐	M5 + 数字人方案

10 验收标准（关键项）

编号	验收条件
V-01	复读机引擎：变速 0.5x-2x 音质不塌、AB 复读、波形重叠对比可用
V-02	按住说话：按住录音、松开保存、≥1s 校验
V-03	跟读对比：原声/我的录音一键切换
V-04	三维自评留痕并可检索
V-05	账号登录三方式可用、云同步换机不丢
V-06	录音卡配对后状态可见、录音可同步（或降级手动导入）

11 边界（明确不做）

- ✗ AI 语音评测/打分/纠音（焦子冲团队负责，软件层只对接接口）；
- ✗ 硬件实现（芯片/麦克风/外壳/固件，郭准负责）；
- ✗ 美术/UI 视觉规范（翁锐负责 UI 设计，本文档只描述交互逻辑）；
- ✗ 课程内容生产（教研/音频录制，软件仅承载）。

12 风险与应对

风险	影响	应对
硬件未就绪拖累软件节奏	高	双轨并行，M1/M2 不依赖硬件，M3 才对接
团队磨合、进度同步不足	中	每日 1-2h 自主钻研 + 群内实时同步 + 焦子冲主导定期复盘
AI 识别精度不达标	中	短期用波形对比+自评兜底，AI 迭代

风险	影响	应对
范围蔓延 (P2 挤占 P0)	中	严守里程碑, P0 优先

13 待确认 / 阻塞项清单

软件侧需拍板：

- 1. 后端服务由谁搭建（翁锐搭框架时是否含后端骨架，还是纯 App 先行）？
- 2. MVP 技术选型：Flutter（推荐，未来扩 iOS）还是 Android 原生？
- 3. M1 是否明确"纯本地、无账号、无后端"先出 demo，账号/云同步放到 M2？

需硬件（郭准）确认： 4. 录音卡↔手机传输协议与速率； 5. 卡上录音文件格式与元数据； 6. 一张卡是否支持多用户/多课程分区； 7. 远程控制指令集与延迟要求； 8. 是否需 OTA。

需 AI（焦子冲）确认： 9. 纠音 API 选型（讯飞等）与接口字段； 10. 过程数据埋点字段定义（与 K-01 对齐）； 11. 实时韵律评测技术方案（流式 ASR vs 本地引擎），覆盖发音/节奏/语调/音变/轻重 5 要素的可行性； 12. "舌位"是否明确排除（手机摄像头无法采集），改用标准舌位示意动画教学。

附录：下一步执行任务

翁锐（当前最高优先级）： 产出**复读机引擎**的低保真交互流程（录音→断句→跟读→波形对比→自评→进复习池）作为 M1 第一个可 demo 模块，并同步搭 App 框架（含"按住说话"）。 **郭准：** 拉硬件确认第 13 节第 4-8 项阻塞项。 **焦子冲：** 调研讯飞等纠音模型能力，尝试接入 API，并制定阶段性会议周期。

参考资料：项目会议纪要（2026-09-15）、软件层调研需求大纲 v0.1（竞品调研：流利说、扇贝口语、ELSA Speak、即刻复读机、倾听者、Philips VoiceTracer、Duolingo 等公开资料）。